מתמטיקה בדידה - הרצאה 5

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

אינדוקציה - המשך

דוגמא :

יש n אנשים בחדר וכל 2 אנשים לוחצים ידיים בדיוק פעם אחת

הוכיחו שמספר לחיצות הידיים שבוצעו בחדר הוא $\frac{n(n-1)}{2}$

פתרון:

נוכיח באינד' על n=1

בסיס n=1:

כלומר יש אדם אחד בחדר ולכן בוצעו 0 לחיצות ידיים ואכן $\frac{1(1-1)}{2} = 0$

- צעד: ננית שהטענה נכונה ל-n טבעי כלשהו ונוכיח אותה עבור n+1

יש n+1 אנשים בחדר.

ניקח אחד מהם נסמנו $\bar{x}$ או דני (עדיף דני)

נשים 3>:

מס' לחציות הידיים להן דני שותף + מס' לחיצות הידיים שדני לא שותף בהם = מס לחיצות הידיים בחדר

לפי הנחת האינדוקציה מס' לחיצות הידיים שדני לא שותף בהם הוא $\frac{n(n-1)}{2}$

ו מס' לחציות הידיים להן דני שותף שווה לn

החיבור שווה ל$\frac{n(n-1)}{2} + n$

$$\frac{n(n-1)}{2} + n = n\left(\frac{n-1}{2} + 1\right) = \frac{(n+1)n}{2}$$

הכללה 1:

תהי $P(n)$ טענה על המספרים הטבעיים ויהי $k \in \mathbb{N}$

ונניח ש - (1) $P(k) = T$

וגם כי - (2) $\forall k \leq n \in \mathbb{N} : P(n) \implies P(n+1)$

אזי $P(n)$ נכונה לכל: n טבעי $\leq$ k

הוכיחו כי הטענה הבאה נכונה לכל $2 \leq n$ טבעי

$n! < n^n$

פתרון: נוכיח באינדוקציה על n

בסיס n=2

2!<2^2

צעד: נניח שהטענה נכונה ל-n טבעי $\leq$ 2 כלשהו ונוכיח ל- n+1

$$(n+1)! = n!(n+1) \overbrace{<}^{\text{ה. אינדוקציה}} n^n(n+1) < (n+1)^n(n+1) = (n+1)^{(n+1)}$$

$$(n+1)! < (n+1)^{(n+1)}$$

לכן הטענה נכונה לכל $2 < n$ טבעי

הכללה 2

נוכיח שלכל מס' טבעי ≤ 2 מתקיים שניתן לכתוב אותו כמכפלת מספרים ראשוניים

$P(1) = T$ (1) נניח ש

$(\forall k \leq n \quad P(k)) \implies P(n+1)$ (2)

הנחת האינדוקציה: P(n) נכון

בסיס: $n=2$

אכן 2=2 ו2 בעצמו הוא ראשוני

צעד:

נניח שהטענה נכונה מ-2 עד n כולל (n טבעי) ונוכיח שהיא נכונה ל- n+1 .

- נחלק למקרים:

  (1) n+1 ראשוני

  (2) n+1 לא ראשוני

- לפי 1:

  מכפלה של אחד ראשוני:

  n+1 = n+1

- לפי 2:

  קיימים $1<k,t<n+1$ כך ש-

$$n+1=k\cdot t$$

אז $2\leq k\leq n$ ולכן לפי הנחת האינדוקציה שווה למכפלת ראשונים.

אז $2\leq t\leq n$ ולכן לפי הנחת האינדוקציה שווה למכפלת ראשונים.

ולכן הטענה נכונה לכל $2\leq n\in\mathbb{N}$

דוג':

הוכיחו כי לכל $n\in\mathbb{N}$ ולכל $A,\dots,A_n$ קבוצות מתקיים ש

$$A,\Delta\dots\Delta A_n=\{x|A,\Delta\dots\Delta A_n \quad \text{נמצא במס' אי זוגי מהקבוצות} \quad x\}$$

נוכיח באינדוקציה על n

n=1

$$A_1=\{x|A_1 \quad \text{נמצא במס' אי זוגי מהקבוצות} \quad x\}$$

צעד:

נניח שהטענה נכונה לn ונוכיח ל-n+1

תהינה $A_1,\dots,A_n$ קבוצות

$$A,\Delta\dots\Delta A_{n+1}\overbrace{=}^{\text{אסוצ}\Delta}(A_1\Delta\dots A_n)\Delta A_{n+1}\overbrace{=}^{\text{ה. האינדוקציה}}\{x|A,\Delta\dots\Delta A_{n+1}\quad\text{נמצא במס' אי זוגי מהקבוצות}\quad x\}\Delta A_{n+1}$$

$$\begin{aligned}\cup\{x\quad&\text{נמצא במס' אי זוגי מהקבוצות}\quad A,\Delta\dots\Delta A_n\quad\text{וגם}\quad\{x|x\notin A_{n+1}\\ =\{x\quad&\text{נמצא במס' זוגי מהקבוצות}\quad A,\Delta\dots\Delta A_n\quad\text{וגם}\quad\cup\{x|x\in A_{n+1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cup\{\quad&\text{נמצאים במספר אי זוגי מהקבוצות}\quad A,\Delta\dots\Delta A_{n+1}\quad\text{וגם}\quad=\{x|x\notin A_{n+1}\\ =\{\quad&\text{נמצאים במספר אי זוגי מהקבוצות}\quad A,\Delta\dots\Delta A_{n+1}\quad\text{וגם}\quad\cup\{x|x\in A_{n+1}\end{aligned}$$

$$\}\quad\text{שנמצאים מספר אי זוגי מהקבוצות}\quad=\{x|A_1,\dots A_{n+1}$$

$$\boxed{\{x\quad\text{נמצא במס' אי זוגי מהקבוצות}\quad x|A,\Delta\dots\Delta A_{n+1}\}}$$